

CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS

Wara Alfa Syukrilla, M.Sc.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

JASPers Talk

3 Maret 2025

KONSEP DASAR PEMODELAN STATISTIK

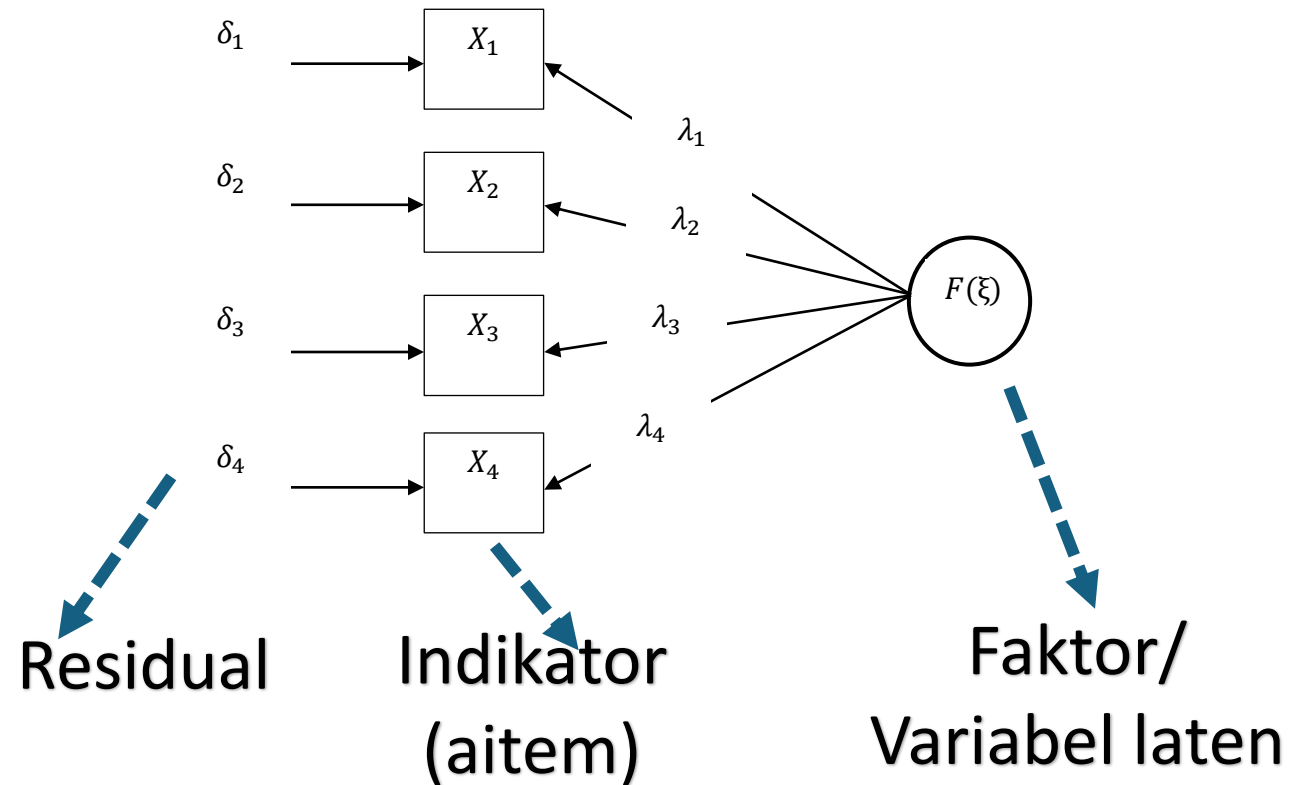
- *Statistical modeling* adalah rumusan secara matematis tentang suatu model teori yang menggambarkan hubungan antar variabel untuk diuji kebenarannya (secara statistik) dengan menggunakan data.
- Biasanya dalam bentuk persamaan:
 - $Data = Teori + Residual$
- **Jika residual (ketidaksesuaian antara data dengan teori) sangat kecil, maka disebut “model teori *fit* dengan kenyataan (Data)”**

CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS (CFA)

- CFA adalah salah satu *statistical modeling*. Berbeda halnya dengan EFA.
- CFA adalah analisis untuk mengetahui apakah saling berkorelasinya sehimpunan variabel (misalnya aitem) dapat dijelaskan oleh satu atau lebih konstruk (variabel laten/variabel yang tidak dapat diamati langsung)
- Tujuan: **menguji validitas konstruk** sebuah instrument pengukuran psikologis.
- Komponen utama dalam model CFA:
 - Faktor / variabel laten
 - Indikator (aitem)
 - Error/residual

CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS (CFA)

- Path diagram



LANGKAH-LANGKAH ANALISIS CFA

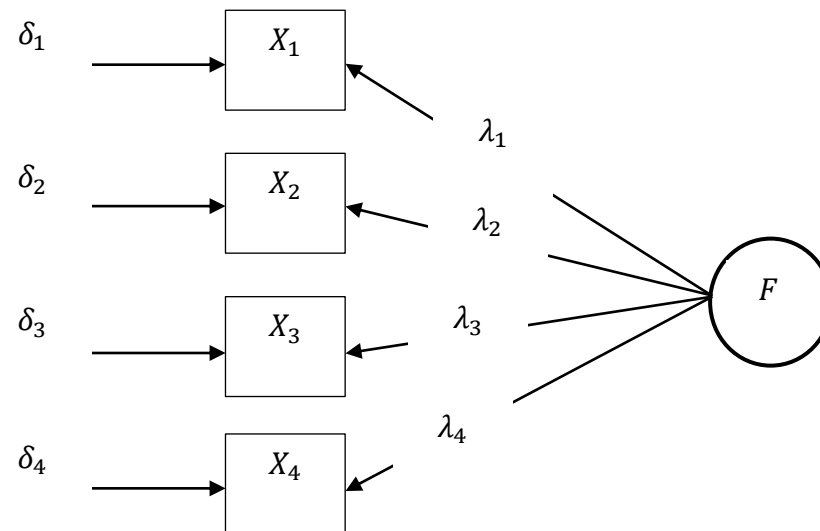
1. Spesifikasi model
2. Identifikasi parameter
3. Evaluasi Kecocokan Model (Goodness of fit)
4. Modifikasi model
5. Evaluasi signifikansi parameter

Contoh Kasus

- Terdapat sebuah konstruk (faktor) bernama “Resiliensi” dan dibuat empat aitem untuk mengukur faktor tersebut.
- Contoh aitem:
 1. *I tend to bounce back quickly after hard times*
 2. *I have a hard time making it through stressful events*
 3. *I usually come through difficult times with little trouble.*
 4. *It does not take me long to recover from a stressful event.*

Langkah 1: Spesifikasi model

- Model 1 faktor dengan 4 indikator
- Spesifikasi model secara figural:



Langkah 2: Identifikasi Parameter (cara 1)

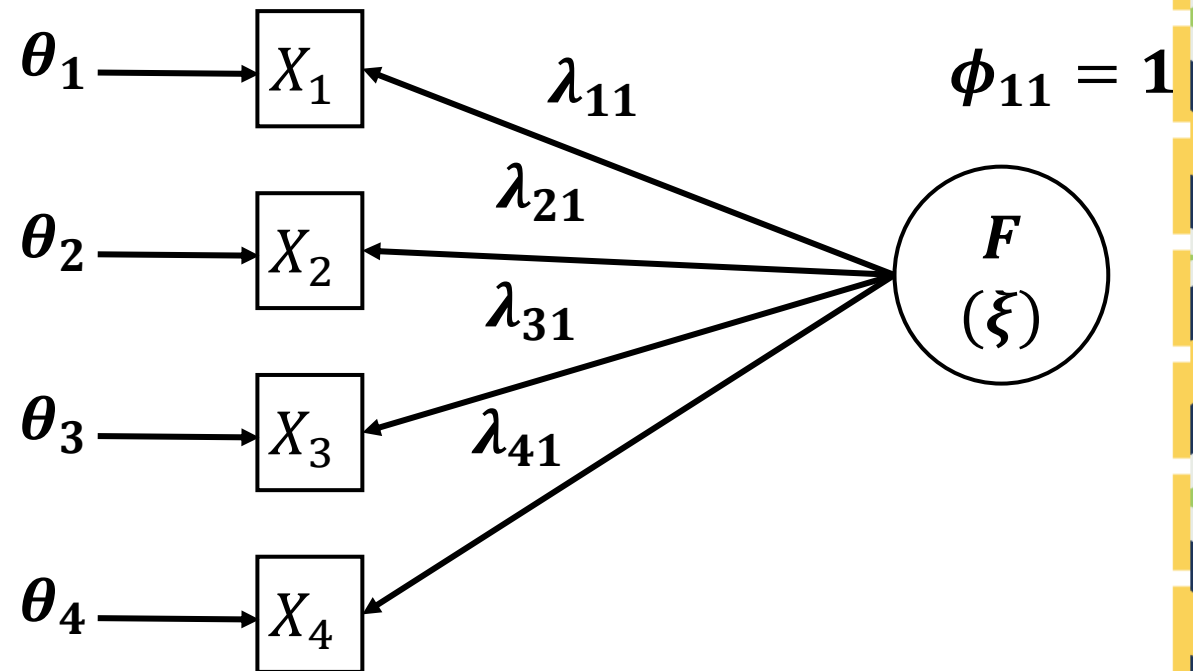
$$df = \frac{p(p+1)}{2} - \text{parameter bebas}$$

$$df = \frac{4(4+1)}{2} - 8$$

$$df = 10 - 8$$

$$df = 2 \text{ (over identified)}$$

Artinya dengan $df > 0$ akan
Mendapatkan solusi untuk
mengestimasi parameter CFA.



Langkah 2: Identifikasi Parameter (cara 2)

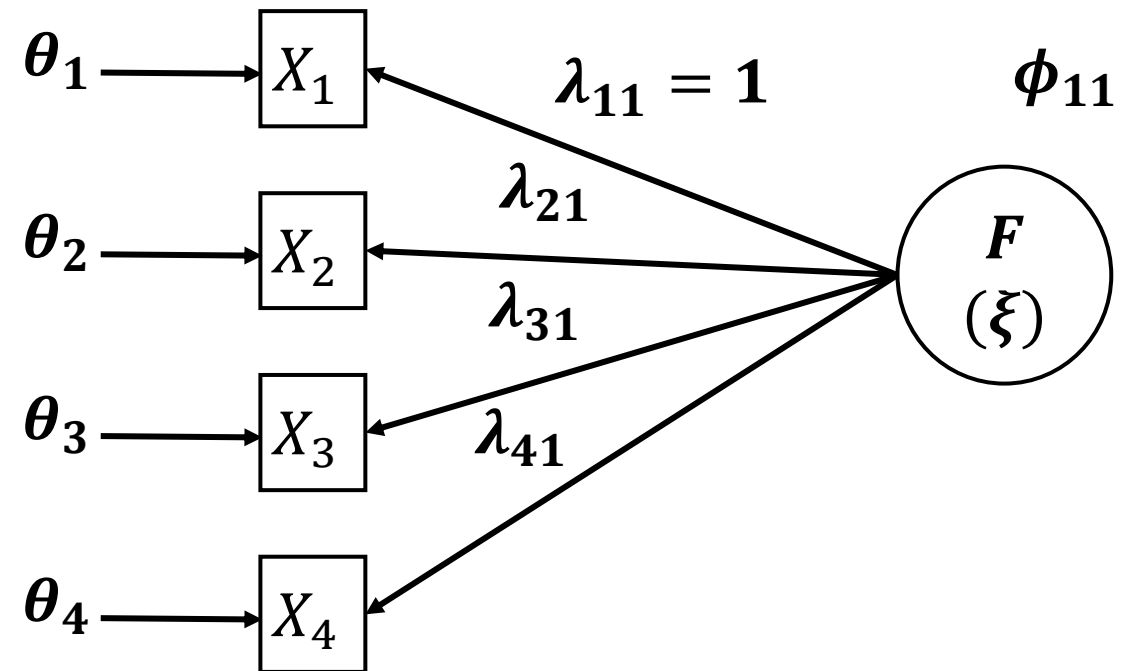
$$df = \frac{p(p+1)}{2} - \text{parameter bebas}$$

$$df = \frac{4(4+1)}{2} - 8$$

$$df = 10 - 8$$

$$df = 2 \text{ (over identified)}$$

Artinya dengan $df > 0$ akan
Mendapatkan solusi untuk
mengestimasi parameter CFA.

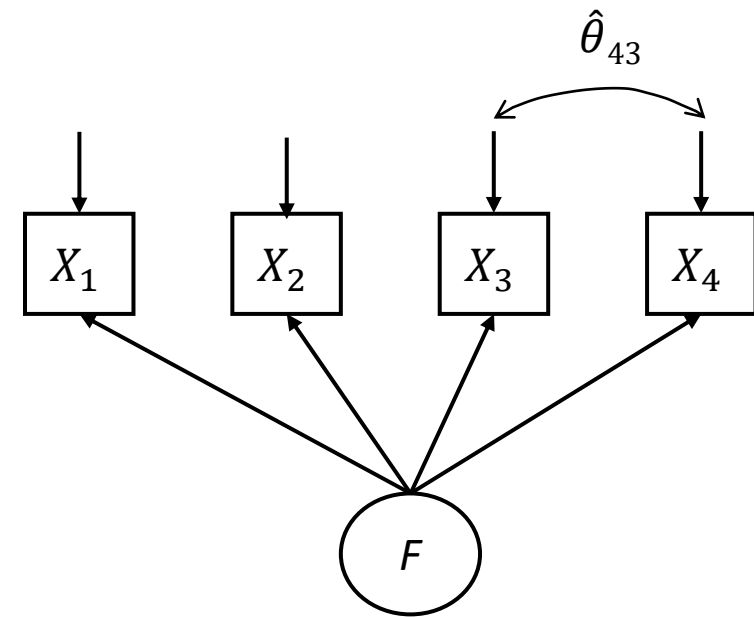


Langkah 3: Evaluasi kecocokan model (Goodness of fit)

- Menggunakan RMSEA, p-value Chi-square, CFI, TLI
- Fit jika
 1. $RMSEA < 0.05$
 2. $P\text{-value Chi-square} > 0.05$
 3. $CFI > 0.9$
 4. $TLI > 0.9$

Langkah 4: Modifikasi Model

- Jika model tidak fit, artinya model yang diteorikan ditolak dan tidak boleh dilakukan uji signifikan terhadap semua parameter yang ada dalam model tersebut. Artinya, uji hipotesis terhadap parameter pada suatu model hanya boleh dilakukan jika model yang diteorikan tersebut terbukti sudah “fit” dengan data.
- Jika model tidak fit, lakukan modifikasi model dengan membebaskan parameter Theta (θ /parameter varians-covarians residual)



Langkah 5: Uji signifikansi parameter

- Pada CFA first order, terdapat 3 parameter: λ , ϕ , θ (dibaca: lambda, phi, theta).
- Yang menjadi focus utama adalah parameter lambda (koefisien muatan faktor) bagi masing-masing aitem.
- Menggunakan uji-t
- Jika nilai statistik $t > 1.96$ atau p-value uji-t < 0.05 dan lambda bertanda positif maka item valid mengukur faktor
- Semakin besar nilai lambda, semakin baik aitem tersebut dalam mengukur faktor.

Praktik CFA dengan JASP



Thank You